



22. Engelbrecht C.C., Schliwien U., Tautz D. The impact of stocking on the genetic integrity of Arctic charr (*Salvelinus*) populations from the Alpine region // Ibid. 2002. Vol.11. P. 1017–1027.

23. Gay L., Defos-Du-Rau P., Mondail-Monval J.Y., Crochet P.A. Phylogeography of a game species: the red-chrested pochard (*Netta ruffina*) and consequences for its management // Ibid. 2004. Vol. 13. P.1035–1045.

24. Grosso A.R., Bastos-Silveira C., Coelho M.M., Dias D. *Columba palumbus* Cyt *b*-like *Numt* sequence: comparison with functional homologue and the use of universal primers // Folia Zool. 2006. Vol. 55(2). P. 131–144.

Об авторах

Г. Гришанов — канд. биол. наук, доц., РГУ им. И. Канта, grishanov@albertina.ru

Д. Буткаускас — канд. биол. наук, зав. лаб., Институт экологии Вильнюсского университета, dalius@eko.lt

А. Сруога — д-р биол. наук, науч. сотр., Институт экологии Вильнюсского университета, aniolas@eko.lt

С. Шважас — канд. биол. наук, ст. науч. сотр., Институт экологии Вильнюсского университета, svazas@eko.lt

Е. Лыков — асп., МГУ им. М. Ломоносова, e_lykov@mail.ru

Т. Астафьева — студ., РГУ им. И. Канта.

25

УДК 581.1, 577.164.2 (470.26)

Е. Ю. Головина, Ю. Д. Горюнова, Г. Н. Чупахина

НАКОПЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В ЛИСТЬЯХ КОЛОСНЯКА ПЕСЧАНОГО (*LEYMUS ARENARIUS* (L.) НОСНСТ) БАЛТИЙСКОЙ И КУРШСКОЙ КОС

Исследована динамика накопления аскорбиновой, дегидроаскорбиновой, дикетогулоновой кислот, рутина, антоцианов в листьях колосняка песчаного Балтийской и Куршской кос в процессе онтогенетического развития и в зависимости от условий произрастания.

*Dynamics of ascorbic acid, dehydroascorbic acid, diketohyronic acid, rutin and anthocyanin accumulation process in sand grate leaves *Leymus arenarius* (L.) Hochst of Baltic and Curonian spits in ontogenetic development (maturity) process in dependence with vegetation conditions was studied.*

Адаптация растений к изменяющимся условиям окружающей среды определяется многими физико-биохимическими механизмами, в том числе эффективностью работы антиоксидантов — аскорбиновой кислоты, антоцианов, рутина и др. [8; 10; 16; 18]. Поиск новых тест-систем для оценки потенциала защитной системы у растительных организмов остается особенно



актуальным. Для подобных исследований большой интерес представляют растения — доминанты флоры дон Балтийской и Куршской кос, которые наращивают большую биомассу, постоянно испытывая воздействие ряда неблагоприятных факторов. Целью нашей работы стало изучение аскорбиновой кислоты (АК), ее дериватов — дегидроаскорбиновой (ДАК), дикетогулоновой (ДКГК) кислот, а также рутина и антоцианов у колосняка песчаного, произрастающего на Балтийской и Куршской косах.

Объектом исследования служили листья колосняка песчаного (*Leymus arenarius* (L.) Hochst), произрастающего на наветренной (со стороны моря) и подветренной сторонах авантлон Балтийской и Куршской кос. Количество аскорбиновой, дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот определяли колориметрическим методом [7], а содержание рутина — титрометрическим [5]. Уровень антоциановых пигментов определяли по Муравьевой [6]. Для внесения поправок на содержание зеленых пигментов вычисляли оптическая плотность полученных экстрактов при 657 нм [13]. Суммарную антиоксидантную активность определяли на анализаторе «ЦветЯуза-01-АА» по ТУ МЕКВ 414538.001 в диапазоне 0,2—4 мг кверцетина (стандарта)/дм³. Методика позволяет установить сумму природных флавоноидов, в частности катехинов (вещества группы флавана), кверцетина, рутина, дигидрокверцетина (вещества группы флавола), а также витаминов и других соединений, способных связывать свободные радикалы [4].

Исследования проводились в течение двух вегетационных периодов 2006 и 2007 гг., с мая по октябрь. Анализы выполнялись в четырех биологических повторностях. Полученные данные обработаны статистически с использованием пакета электронных таблиц Microsoft Excel и программы Statistica (метод парных сравнений, коэффициент корреляции).

Исследование сезонной динамики накопления антиоксидантов в листьях колосняка песчаного Балтийской косы показало, что максимальный уровень восстановленной формы аскорбиновой кислоты (рис. 1), рутина (рис. 2) и антоцианов (рис. 3) отмечен на 3-й неделе, а ДАК и ДКГК — на 4-й неделе — в фазу весеннего возобновления вегетации и в период активного роста.

Имеются данные, также свидетельствующие о повышении пула рассматриваемых нами антиоксидантов в листьях растений (лук, яблоня и др.) в начале вегетационного периода и в фазу развития цветков [2; 11]. Высокие концентрации аскорбиновой кислоты и флавоноидов в растительных тканях в говорят о сопряженности биосинтетических процессов [17]. Аскорбиновая кислота может выступать в качестве медиатора, запускающего биосинтез антоцианов, воздействуя на связь ДНК с гистонами [14]. Антоцианы и рутин выполняют защитную функцию против избыточного светового воздействия, препятствуя фотодеструктивным процессам в весенний период [9; 15].

Одновременно с восстановленной формой аскорбиновой кислоты в листьях колосняка песчаного в процессе онтогенетического развития исследовалась динамика накопления двух ее окисленных форм — ДАК и ДКГК, которые повторяли характер накопления АК, но с более низкими значениями.

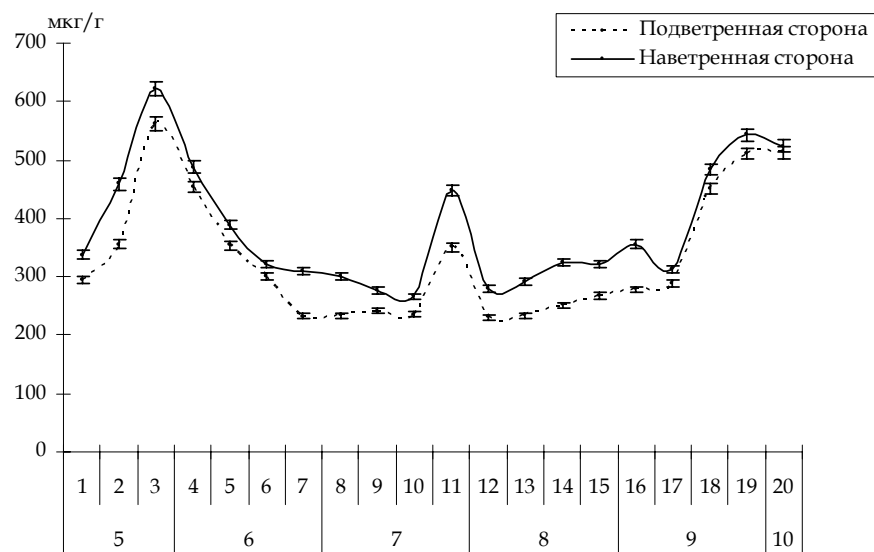


Рис. 1. Содержание АК в листьях колосняка песчаного Балтийской косы

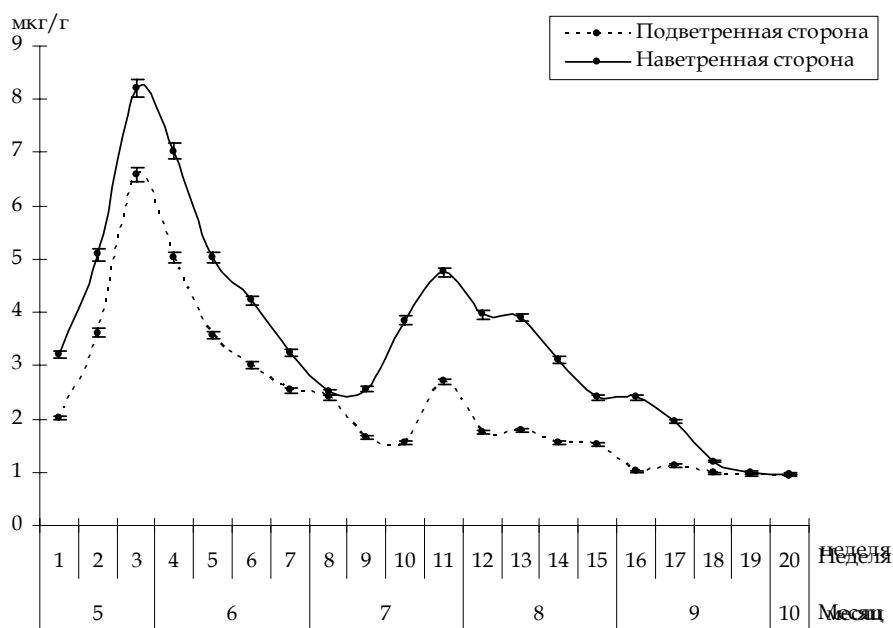


Рис. 2. Динамика накопления рутина в листьях колосняка песчаного Балтийской косы

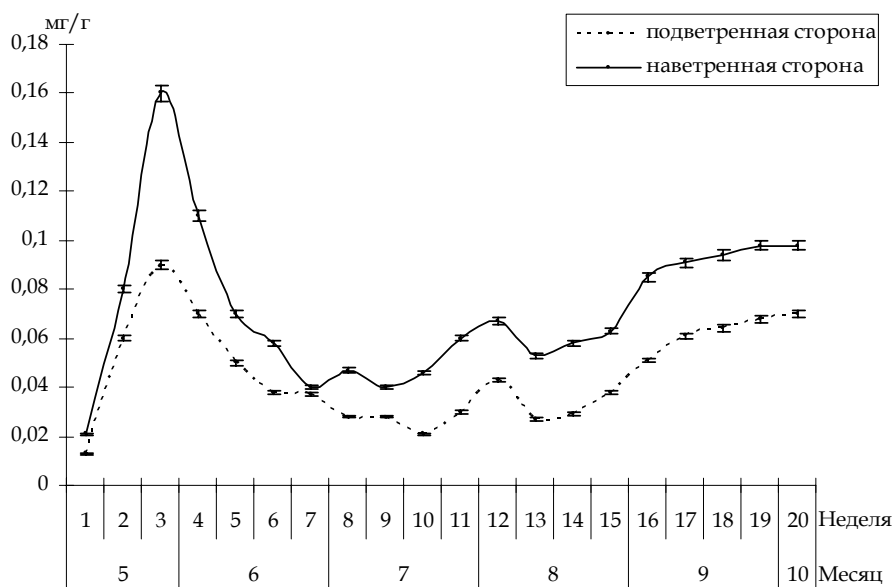


Рис. 3. Содержание антоцианов
в листьях колосняка песчаного Балтийской косы

Отмечено, что после высокого содержания в листьях исследуемых антиоксидантов в начале вегетационного периода уровень их резко падал. Это снижение нельзя объяснить уменьшением биосинтетической способности листьев в это время. Оно, очевидно, связано с усиленным расходом метаболитов на процессы генеративного развития, обусловленного качественно новым типом обмена веществ.

Повышение содержания аскорбиновой кислоты и рутина в листьях колосняка песчаного наблюдалось также в фазу плодоношения на 11-й неделе исследований, а антоцианов — на 12-й неделе, что приходилось на конец июля — начало августа. Это время характеризуется повышенными температурами воздуха и почвогрунтов (до + 34 °С). В данный период между температурой почвогрунтов и накоплением антиоксидантов была выявлена положительная корреляционная связь (0,56 — 0,7). Имеются данные [3], что высокие температуры индуцируют синтез ряда антиоксидантов, например аскорбиновой кислоты, антоцианов, поэтому увеличение их количества в листьях может быть ответной реакцией исследуемых растений на высокие температуры.

Осенью происходило снижение уровня рутина, и к концу вегетационного периода его содержание в 8,5 раз было ниже, чем весной. Отмечен быстрый рост уровня АК с 18-й недели и антоцианов с 16-й недели в период холодовой акклиматизации. Тенденцию к увеличению содержания антоцианов и аскорбиновой кислоты при похолодании наблюдали и другие исследователи [1; 11]. Имеются данные [12], которые указывают на снижение фотосинтеза при понижении температур, в связи с этим АК меньше используется в процессе фотосинтеза и накапливается, что наблюдалось нами в конце вегетационного периода. Рост уровня антоцианов в это время мог быть связан и с разрушением фотосинтетических пигментов.



Отмечено, что содержание всех исследуемых антиоксидантов зависело от места произрастания колосняка песчаного: в менее благоприятных условиях наветренной стороны авантюны их уровень был выше, чем у растений подветренной стороны. Однако суммарное количество антиоксидантов в листьях колосняка песчаного в процессе онтогенетического развития преобладало у растений, произрастающих на подветренной стороне. Это может быть обусловлено не исследованными нами антиоксидантами, имеющими другой характер накопления в неблагоприятных условиях.

Содержание АК, ДАК, ДКГК, рутина и антоцианов изучалось и в онтогенезе колосняка песчаного, произрастающего на Куршской косе. Закономерность накопления рассматриваемых антиоксидантов (но с более низкими значениями) была сходна с растениями Балтийской косы.

Таким образом, уровень антиоксидантов — аскорбиновой кислоты, антоцианов и рутина — повышается в листьях колосняка песчаного Балтийской и Куршской кос в начале онтогенеза и в период летних повышенных температур, кроме того, пул АК и антоцианов возрастает осенью. Реакция на неблагоприятные условия в основном выше у колосняка песчаного, произрастающего со стороны моря, тогда как антиоксидантный статус выше у растений подветренной стороны авантюны. Следовательно, можно говорить о том, что наряду с исследованными антиоксидантами, эндогенный пул которых повышается в неблагоприятных условиях, есть и такие, которые ведут себя иначе. Индукция некоторых компонентов антиоксидантной защиты является, по меньшей мере, одним из механизмов устойчивости колосняка песчаного к условиям произрастания.

Список литературы

1. Гинс В.К., Гусейнова Т.И., Гамбаров Н.Т. Аскорбат — возможный донор электронов при восстановлении NADP хлоропластами пшеницы в стрессовых условиях: Тез. докл. II съезда Всерос. о-ва физиол. раст. / СПб., 1993. С. 20—45.
2. Горбунов Ю.Н., Голубев Ф.В., Соколова С.М. Биохимическая характеристика лука поникающего при выращивании в главном ботаническом саду РАН // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: Тр. IV Международного симпозиума. М., 2001. Т. 1. С. 225—227.
3. Мальдонадо К., Палич Е. Стабильность и авторегуляторные свойства цитоплазматической окислительно-восстановительной системы GSH/GSSG у растений пшеницы при воздействии умеренного водного дефицита // Физиология растений. 1991. Т. 38. № 4. С. 730—735.
4. Яшин А.Я. Новый прибор для определения антиоксидантной активности пищевых продуктов, биологически активных добавок, растительных лекарственных экстрактов и напитков // Приборы и автоматизация. 2004. № 11. С. 45—48.
5. Методы анализа витаминов: Практикум. Калининград, 2004. С. 18—20.
6. Муравьева Д.А., Бубенчикова В.Н., Беликов В.В. Спектрофотометрическое определение суммы антоцианов в цветках василька синего // Фармакология. 1987. Т. 36. С. 28—29.
7. Чунахина Г.Н. Количественное определение АК, ДАК и ДКГК в растительных тканях // Специальный практикум по биохимии и физиологии растений. Калининград, 1981. С. 17—19.
8. Conklin P.L. Vitamin C: a new pathway for an old antioxidant // Trends in Plant Science. 1998. 3. № 9. P. 329—330.



9. Havaux M., Kloppstech K. The protective functions of carotenoid and flavonoid pigments against excess visible radiation at chilling temperature investigated in *Arabidopsis* and mutants // *Planta*. 2001. 213. № 6. P. 953–966.
10. Lee Mei-Hsien, Lin Rong-Dih. Monoamine oxidase B and free radical scavenging activities of natural flavonoides in *Melastoma candidum* D. Don // *Agr. and Food Chem.* 2001. 49. № 11. P. 5551–5555.
11. Leng P., Itamura H., Yamamura H., Deng X. Anthocyanin accumulation in apple and peach shoots during cold acclimation // *Sci. hort.* 2000. 83. № 1. P. 43–50.
12. Lu Cun-Fu, Ben Gui-Ying, Hanga Shi Sheng-bo. Сравнительное изучение фотосинтетических реакций у *Cobresia humilis* на различные факторы окружающей среды // *Acta phytoecol. Sin.* 1995. 19. № 1. P. 72–78.
13. Mancinelli A.L. Light-dependent anthocyanin synthesis: a model system for the study of plant photomorphogenesis // *Bot. Rev.* 1985. Vol. 51. №1. P. 143–154.
14. Maslennikov P. V., Tchoupakhina G.N. Anthocyanins as the Factor Determining Stress Resistance in Plants Ecological Physiology of Plants: Problems and Possible Solutions in the XXI Century: Materials of the International Conference. Syktyvkar, 2001. P. 278–279.
15. Merzylak M.N., Chivkunova O.B. Light-stress-induced pigment changes and evidence for anthocyanin photoprotection in apples // *Photochem. and Photobiol.* 2000. 55. № 2. P. 155–163.
16. Smirnoff N. The Function and Metabolism of Ascorbic Acid in Plants // *Annals of Botany*. 1996. 78. № 6. P. 661–669.
17. Soares Netto Luis Eduardo. Oxidative stress response in sugarcane // *Genet. and Mol. Biol.* 2001. 24. № 1. P. 93–102.
18. Terahara Norihiko, Honda Toshio. New anthocyanins from purple pods of pea *Pisum sp* // *Biosci., Biotechnol. and Biochem.* 2000. 64. № 12. P. 2569–2574.

Об авторах

Е.Ю. Головина — канд. биол. наук, доц., РГУ им. И. Канта, golowina@mail.ru

Г.Н. Чупахина — д-р биол. наук, проф., РГУ им. И. Канта, tchoupakhina@mail.ru

Ю.Д. Горюнова — асп., РГУ им. И. Канта.

УДК 597-12:576.85

О. В. Казимирченко

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ МИКРОФЛОРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО УГРЯ (*ANGUILLA ANGUILLA* L.) И СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ В РОССИЙСКИХ ВОДАХ КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА (БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ)

Исследована условно-патогенная микрофлора европейского угря (*Anguilla anguilla* L.), а также воды и грунта Калининградского залива. Показано преобладание в микрофлоре угря и среде его обитания условно-патогенных бактерий родов *Aeromonas* и *Pseudomonas*, постоянное присутствие аллохтонных энтеробактерий, определена эпизоотическая